Równania Liniowe

2026

Umiejętności ćwiczone: rząd macierzy, rozwiązywanie układów równań metodą Cramera i eliminacji Gaussa.

1. Wyznaczyć rząd macierzy:

   (a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$,

   (b) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -4 & 6 \\ -4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$,

   (c) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

   (d) $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$,

   (e) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$.

2. Dla jakiej wartości parametru a rząd macierzy jest największy i najmniejszy:

   (a) $\begin{bmatrix} -2 & -1-a & 1 \\ a & 0 & -a \\ -1 & a+a^2 & 1 \end{bmatrix}$,

   (b) $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$.

3. Rozwiązać układ równań metodą Cramera:

   (a) $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 15 \end{bmatrix}$,

(b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$,

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$,

(e) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$,

(f) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$.

4. Rozwiązać układ równań metodą eliminacji Gaussa:

(a) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$,

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$,

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 7 & 6 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$,

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 9 & 6 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & 5 \\ -2 & -7 & 1 & 3 & -4 \\ -1 & -5 & -1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 5 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$,

(e) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$,

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$,

(g) $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 & 4 \\ 7 & -4 & 1 & 3 \\ 5 & 7 & -4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$,

(h) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 6 & 7 & 1 \\ 2 & 4 & 7 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$.

5. Określić ilość rozwiązań układu w zależności od parametru $\alpha \in R$:

(a) $\begin{bmatrix} (5-\alpha) & -2 & -1 \\ -2 & (2-\alpha) & -2 \\ -1 & -2 & (5-\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$,

(b) $\begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ \alpha \\ 1 \end{bmatrix}$.

Odpowiedzi:

1: a) 3, b) 2, c) 2, d) 1, e) 3

2: a) dla $a \neq 0 \wedge a \neq -1$ rzą wynosi 3, dla $a = 0 \vee a = -1$ rząd wynosi 2, b) dla $a \neq 1 \wedge a \neq -3$ rząd wynosi 5, dla $a = 1$ rząd wynosi 1

3: a) $x = -3, y = 1$, b) $x = -1, y = -\frac{1}{3}, z = -\frac{5}{3}$, c) $x = 0, y = \frac{8}{13}, z = 0, v = -\frac{2}{13}$, d) $x = \frac{2}{3}, y = \frac{4}{3}, z = -\frac{3}{2}$, e) $x = -22, y = 19, z = 10$, f) $x = \frac{13}{7}, y = \frac{10}{7}, z = -\frac{2}{7}$

4: a) $x = \frac{15}{11}, y = -\frac{21}{22}$, b) $x = \frac{17}{5}, y = \frac{12}{5}, z = \frac{2}{5}$, c) $x = -\frac{5}{4}, y = \frac{5}{4}, z = \frac{1}{4}$, d) $x = 1, y = 0, z = 1, t = 0, u = 1, t \in R$, e) $x = 2u - v, y = u, z = v, t = 1$, e) brak rozwiązań, g) brak rozwiązań, h) $x = -11 - 5u - 2v, y = v, z = -4 + 2v, t = v, u, v \in R$

5: a) 0: $\alpha = 0$, 1: $\alpha \neq 0 \wedge \alpha \neq 6$, ∞: $a = 6$, b) 0: $\alpha \neq 1$, 1: $\alpha = 1$, ∞: $\alpha \in \emptyset$